



ІТМО

Сервис поиска и возврата потерянных вещей

Функциональная модель АИС

Фадеев Данил Вячеславович, Мосин Александр Павлович,
Гурылев Денис Артемович

Группа: К3239

Преподаватель: Говорова Марина Михайловна



Предметная область

Проблема

Разрозненные сведения о потерях и находках

Участники

Потерявший, нашедший, модератор

Основные действия

Объявления, поиск, сопоставление и переписка

Цель проекта

**Спроектировать
функциональную модель
АИС «Сервис поиска
и возврата
потерянных вещей»**

Содержание модели

Основные процессы
системы

Входные и выходные
данные

Связи процессов
и накопителей

Задачи проекта

1. Определить назначение АИС
2. Выделить основной процесс и внешние сущности
3. Определить входные и выходные потоки данных
4. Построить контекстную диаграмму А-0
5. Проанализировать события и составить матрицу
6. Построить диаграмму А0 с процессами и накопителями
7. Детализировать управление пользователями на А1

Методология

DFD, Gane–Sarson

Уровни A-0, A0, A1

Процессы, сущности,
потоки и накопители

CASE-средство

diagrams.net
DFD-моделирование

Figma – оформление
PowerPoint – презентация

Матрица событий · 1–3

Событие	Источник	Процесс	Входные данные	Выходные данные
Регистрация, вход, изменение профиля	Пользователь	1. Управлять пользователями	Учётные данные, профиль; данные D1 и D9	Профиль и результат входа; запись D1
Создание, изменение, закрытие объявления; решение модерации	Пользователь, процесс 6	2. Управлять объявлениями	Данные объявления; данные D2–D4 и D9; решение модерации	Карточка и статус; запись D2–D4; материалы → 6; данные → 4
Запрос поиска	Пользователь	3. Искать и фильтровать объявления	Поисковый запрос, фильтры; данные D2–D4	Результаты поиска: только PUBLISHED

D1–D9 — логические накопители; стрелки указывают получателя данных

Матрица событий · 4–6

Событие	Источник	Процесс	Входные данные	Выходные данные
Изменение объявления	Процесс 2	4. Сопоставлять объявления	Данные объявления; данные D2, D4 и D5	Совпадения и состояния → D5; новое совпадение → 5
Сообщение, запрос истории или контакта; новое совпадение	Пользователь, процесс 4	5. Организовывать взаимодействие	Запрос взаимодействия; новое совпадение; данные D1, D6, D7 и D9	Сообщения, контакты, уведомления; запись D6 и D7
Объявление на проверку; жалоба; решение модератора	Пользователь, модератор, процесс 2	6. Обеспечивать модерацию и безопасность	Материалы, жалоба, решение; данные D1–D4, D8 и D9	Материалы → модератору; статус жалобы; запись D8, D9; решение → 2

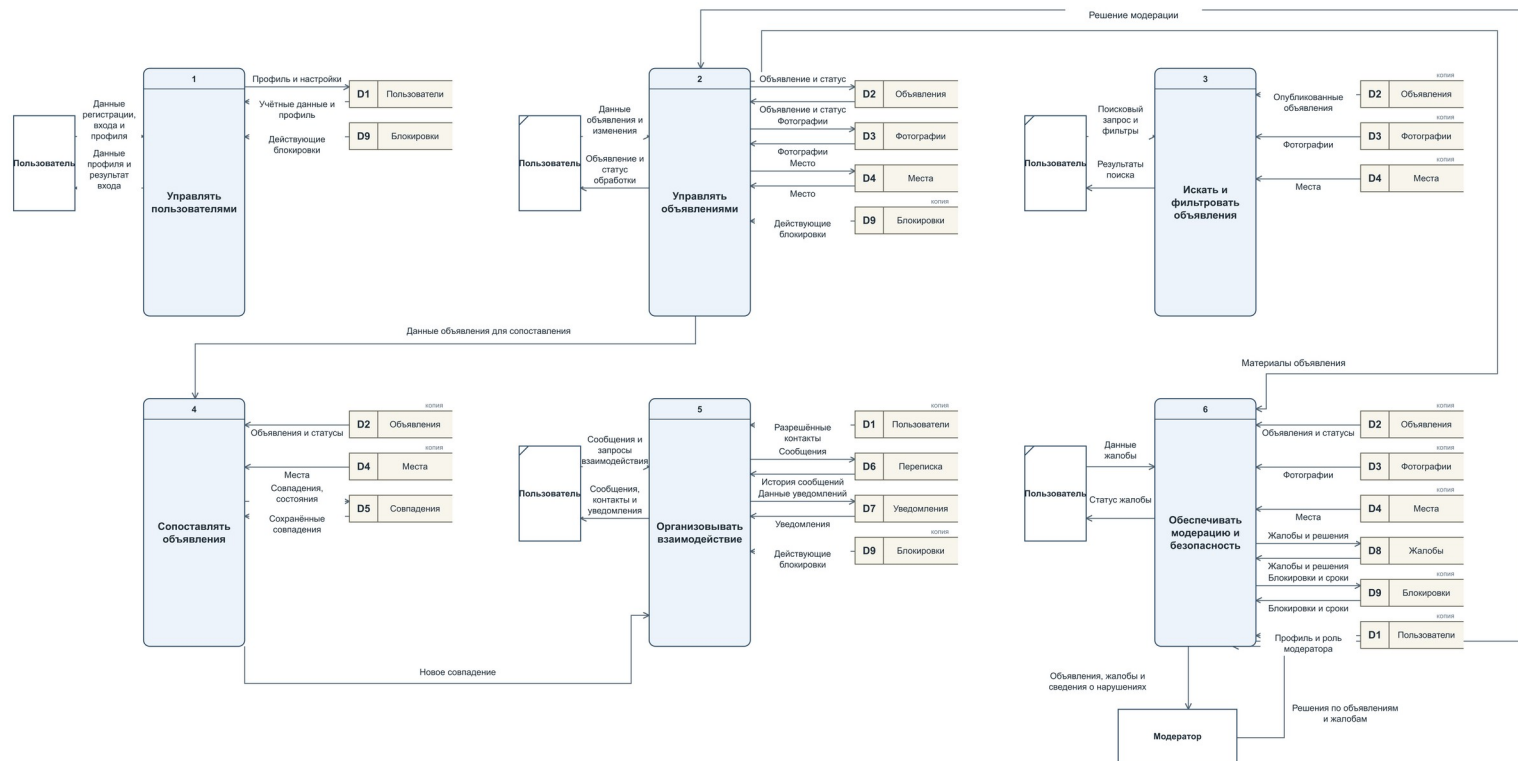
D1–D9 — логические накопители; стрелки указывают получателя данных

А-0 · границы системы

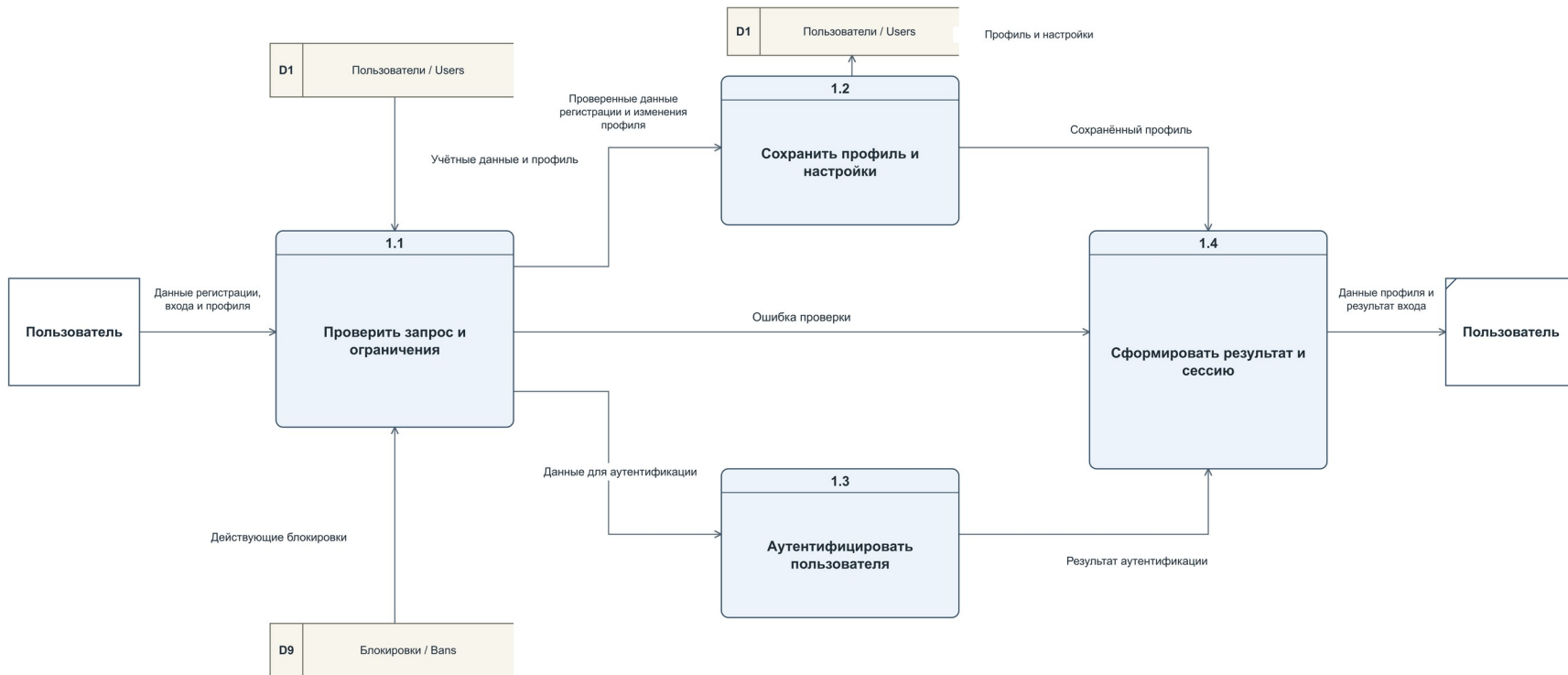
ИТМО



АО · функциональная модель



A1 · управление пользователями



Выводы



Определили границы и участников

Описали назначение и обмен данными

Составили матрицу событий

Связали события с входами и выходами

Модель АИС спроектирована

Построили A-0, A0 и A1

Выделили 6 процессов и 9 накопителей

Управление пользователями раскрыли на 4 подпроцесса

**Спасибо
за внимание**

itMO *re than a*
UNIVERSITY

Вопросы?